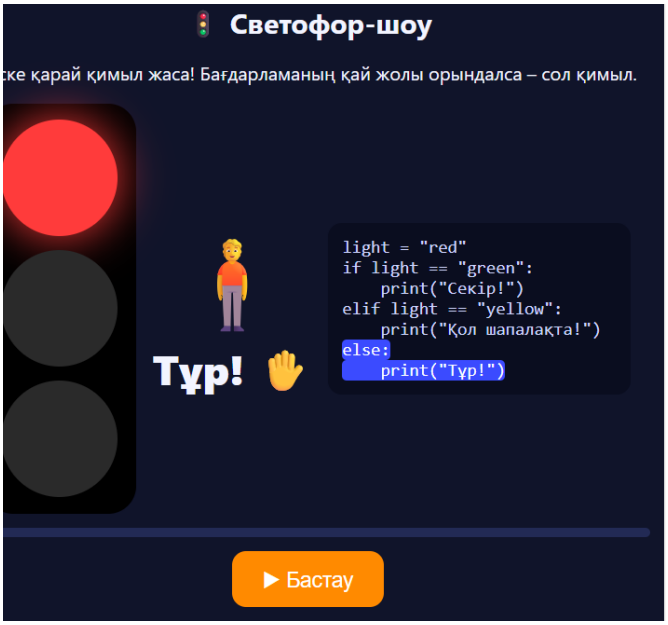
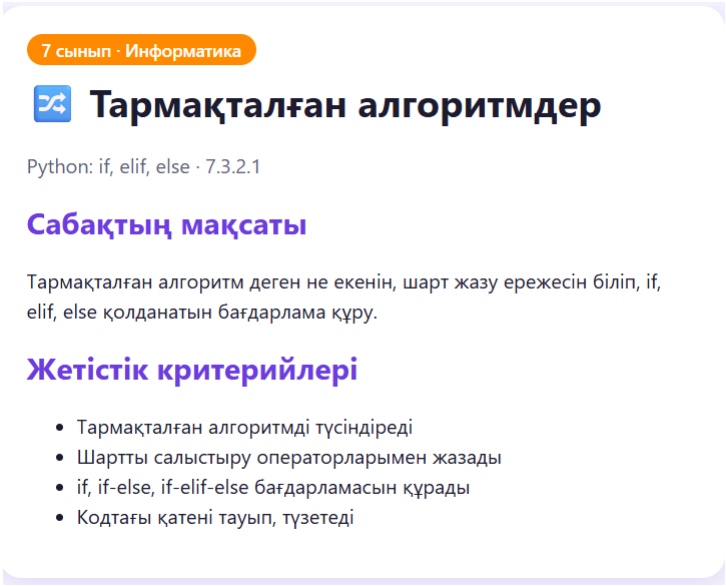
# Сабақ жоспары

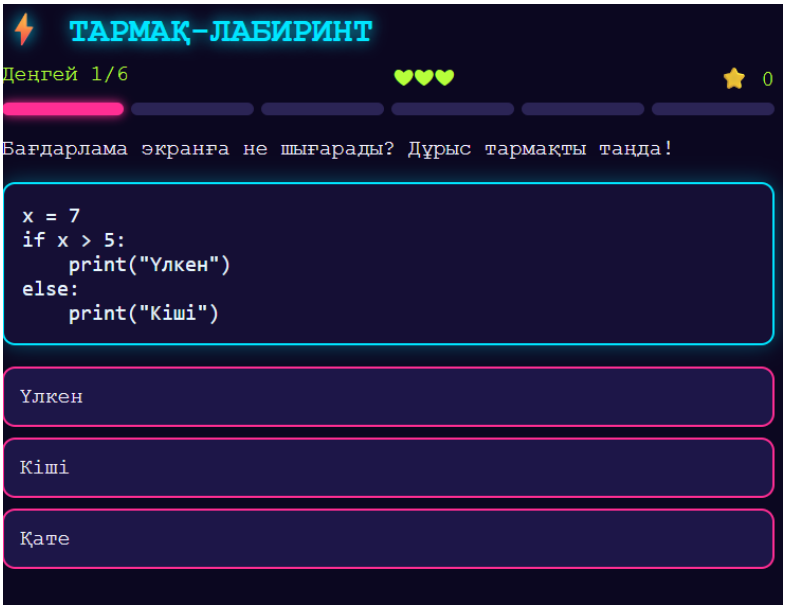
| | |
|---|---|
| **Ұзақ мерзімді сабақ жоспары: 4 бөлім. Python тіліндегі алгоритмдерді программалау** | Мектеп: _____ |
| **Тармақталған алгоритмдер** | Мұғалімнің аты-жөні: _____ |
| **Күні/сынып: _____ / 7 ___** | Қатысушылар саны: _____ қатыспағандар: _____ |
| **Сабақтың тақырыбы:** | **«Python тілінде тармақталған алгоритмдер: if, elif, else»** |
| **Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме)** | 7.3.2.1 Python (пайтон) программалау тілінде тармақталған алгоритмдерді жазу |
| **Сабақтың мақсаты** | **Барлық оқушылар білетін болады:**<br>тармақталған алгоритм деген не екенін; шарт жазу ережесін; салыстыру операторларын (==, !=, >, <, >=, <=); if, if–else, if–elif–else құрылымдарының айырмашылығын.<br>**Оқушылар істей алады:**<br>шартты дұрыс жазып, if, elif, else операторларын қолданатын бағдарлама құрады; кодтағы қатені (шегініс, қос нүкте, ==) тауып түзетеді. |
| **Жетістік критерийлері** | • тармақталған алгоритмді түсіндіреді;<br>• шартты салыстыру операторларымен дұрыс жазады;<br>• if, if–else, if–elif–else бағдарламасын құрады;<br>• кодтағы қатені тауып, түзетеді. |
| **Тілдік мақсаттар** | **Оқушылар біледі:**<br>тармақталған алгоритм терминдерін және оларды бағдарлама кодында қолдануды.<br>**Оқушылар істей алады:**<br>шарттың рас немесе жалған болуына қарай бағдарламаның жұмысын сипаттайды; if, elif, else айырмашылығын түсіндіреді.<br>**Пәндік лексика және терминология:**<br>тармақталу – branching; шарт – condition; егер – if; әйтпесе – else; әйтпесе егер – elif; салыстыру – comparison; шегініс – indentation; рас – True; жалған – False; блок – block.<br>**Диалог/жазу үшін пайдалы сөйлемдер:**<br>Тармақталған алгоритм – бұл ...<br>Шарт рас болса, ... блогы орындалады.<br>Егер шарт жалған болса, ... орындалады.<br>Менің бағдарламам ... шартын тексереді.<br>Қатені түзету үшін ... операторын ... операторына ауыстырдым. |
| **Құндылықтарға баулу** | • Өмір бойы оқу;<br>• Құрметтеу;<br>• Ынтымақтастық. |

| | |
|---|---|
| **Пәнаралық байланыс** | Математика (салыстыру, теңсіздік, үшбұрыш теңсіздігі); қазақ тілі (жазу мәдениеті). |
| **АКТ қолдану дағдылары** | ЖК-да Thonny/IDLE ортасында жұмыс істеу; .py файлдарымен жұмыс. |
| **Алдын ала білімдері** | Python-да input(), print(), айнымалы, int() түрлендіру; файлмен жұмыс (open, read, write); математикада сандарды салыстыру. |

## Сабақ барысы

| Сабақтың кезеңдері | Сабақта жоспарланған жаттығу түрлері | Ресурстар |
|---|---|---|
| **Сабақтың басы**<br>0–3 мин. | **Ұйымдастыру сәті:**<br>амандасу, қатысып отырғандарды тексеру, сыныптағы тәртіп ережесімен танысу. Сабақ тақырыбымен, мақсатымен және жетістік критерийлерімен таныстыру.<br>**Видео-сергіту сәті «Светофор-шоу»:**<br>экранда светофор жанады, оқушылар түске қарай қимыл жасайды: жасыл – секіру, сары – қол шапалақ, қызыл – орнында тұру. Экранда бағдарламаның қай жолы (if, elif, else) орындалып жатқаны көрсетіледі. Қарқын арта береді, қателескен оқушы отырады.<br>  <br>https://claude.ai/artifact/LeLtYFzpHr7cFgrATqWJjU | Презентация, сл. 1; сергіту-видео |
| **Қайталау**<br>3–8 мин. | **Сұрақ-жауап ойыны «Бумеранг» (Қосымша 1):**<br>өткен тақырып – файлмен жұмыс (7.3.3.1). Сынып 4–5 командаға бөлінеді. Мұғалім сұрақ қояды (6 сұрақ), команда 15 секундта жауап береді. Қателессе, сұрақ «бумеранг» сияқты келесі командаға өтеді. Дұрыс жауап – 1 ұпай (бір оқушы ең көбі 3 ұпай).<br>Мұғалім қай ұғым қиын болғанын белгілеп, қажет болса қысқа түсіндіреді. | Қосымша 1 |

| | | |
|---|---|---|
| **Сабақтың ортасы**<br>8–16 мин. | **Жаңа тақырыпты түсіндіру:**<br>1. (К) Проблемалық сұрақ: «Бағдарлама шартқа қарай әр түрлі әрекет жасай ала ма?» Алгоритм түрлері, тармақталған алгоритмнің анықтамасы (сл. 2).<br>2. Толық емес тармақталу: if, қос нүкте, шегініс (сл. 3).<br>3. Салыстыру операторлары: ==, !=, >, <, >=, <= (сл. 4).<br>4. Толық тармақталу: if–else (сл. 5).<br>5. Көп тармақты таңдау: elif (сл. 6).<br>6. Күрделі шарт: and, or; негізгі ұғымдарды қорытындылау (сл. 7). Оқушылар кодты өз компьютерінде қайталайды.<br>(Ж) Жұппен талқылау: if–else мен бірнеше бөлек if жолының айырмашылығы неде?<br>  <br>https://claude.ai/artifact/TDk2m4eJ51VbWkfCWcFY44 | Презентация, сл. 2–7; Thonny/IDLE |
| **Бекіту**<br>16–21 мин. | **Геймификация «Тармақ-лабиринт» (Қосымша 2):**<br>оқушылар жеке (компьютерде немесе телефонда) 6 деңгейлі ойын ойнайды: әр деңгейде код көрсетіледі, бағдарлама экранға не шығаратынын таңдау керек. 3 өмір беріледі. Ұпай: 6 деңгей өтсе – 3, 4–5 деңгей – 2, 1–3 деңгей – 1. | Қосымша 2 |

| | | |
|---|---|---|
| |  <br>https://claude.ai/artifact/1ArDx4aRv8P79phgA3oMDz | |
| **Практикалық жұмыс**<br>21–29 мин. | **Ойын-тапсырма «Санды тап» (Қосымша 3):**<br>оқушылар жеке жұмыс істейді: өз ойын бағдарламасын жазады. Бағдарлама 7 санын жасырады, ойыншы жорамалын енгізеді, бағдарлама «Тым аз», «Тым көп» немесе «Таптың!» деп жауап береді. Аяқтаған оқушы жұбымен ойнап көреді.<br>Дескрипторлар бойынша – 6 ұпай. | Қосымша 3; Thonny/IDLE |
| **Деңгейлік тапсырма**<br>29–35 мин. | **Деңгейлік тапсырмалар (Қосымша 4):**<br>A (негізгі) – «Бос орындарды толтыр»; B (орта) – «Баға бағалаушы»; C (жоғары) – «Үшбұрыш бар ма?». Оқушы деңгейді өзі таңдайды, мұғалім ұсыныс береді. Тапсырманы бұрын аяқтағандар жұбына көмектеседі. Бағалау – 5 дескриптор.<br>Көру жаттығуы: 30 секунд. | Қосымша 4 |
| **Бағалау және үй жұмысы**<br>35–38 мин. | **Бағалау «Тармақ-ағашы» (Қосымша 5):**<br>оқушылар ұпайларын өздері санайды (әр кезең – ағаштың бір бұтағы), жұбы тексереді, мұғалім нақтылайды. 3 сұрақтан тұратын шығу билеті (3 ұпай). Ұпай бойынша лауазым беріледі: Алгоритм шебері, Бағдарламашы, Үйренуші.<br>**Үй жұмысы (Қосымша 7):**<br>«Киім кеңесшісі» бағдарламасы; қосымша (★) – жаңбыр шартын қосу. | Қосымша 5, 7 |
| **Сабақтың соңы**<br>38–40 мин. | **Кері байланыс «Кодпен пікір» (Қосымша 6):**<br>әр оқушы өз пікірін if–else кодымен жазады: if түсіндім: … else: … . Жұппен бір жақсы жағын және бір ұсынысты айтады. Мұғалімнің қорытынды сөзі: жетістіктерді атап өту. | Қосымша 6 |

| **Қосымша ақпарат** | | |
|---|---|---|
| **Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз қабілетті оқушылардың** | **Бағалау – Сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін** | **Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау** |

| алдына қандай тапсырмалар қоясыз? | қалай тексеруді жоспарлап отырсыз? | |
|---|---|---|
| Деңгейлік тапсырмалар (A, B, C): A – бос орындарды толтыру; B – elif арқылы өз бетінше код; C – күрделі шартты (and) қолданатын есеп.<br>Аралас жұптар «Ұстаз–шәкірт»: күшті оқушы жұбына көмектеседі.<br>Қабілетті оқушыларға – қосымша (★) тапсырма. | Формативті бағалау: дескрипторлар бойынша; «Тармақ-ағашы» (20 ұпай); жұптық бағалау; кодпен кері байланыс; мұғалімнің ауызша кері байланысы.<br>Ұпай → лауазым: 18–20 Алгоритм шебері; 14–17 Бағдарламашы; 10–13 Үйренуші; 0–9 Қайта қарау керек. | Қауіпсіздік техникасы: компьютермен жұмыс ережесі, дұрыс отыру қалпы, электр құралдарын қауіпсіз қолдану.<br>Сергіту сәті және көз жаттығуы жүргізілді. |
| **Рефлексия**<br>Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары шынайы болды ма?<br>Барлық оқушылар ОМ-ға жетті ме?<br>Егер жетпесе, неліктен?<br>Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме?<br>Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма?<br>Сабақ жоспарынан қандай шегінулер болды және неліктен? | | |

**Жалпы бағалау**

Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті (оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді (оқыту туралы да, сабақ беру туралы да ойланыңыз)?

1:

2:

Сабақ кезінде мен сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда неге назар аудару қажет?

**Әдістемелік бірлестік жетекшісі** _____

## Қосымша 1. Сұрақ-жауап ойыны «Бумеранг» (5 мин.)

Ережесі: команда сұраққа 15 секундта жауап береді. Қателессе, сұрақ келесі командаға өтеді. Дұрыс жауап – 1 ұпай (бір оқушы ең көбі 3 ұпай).

| № | Сұрақ | Жауап |
|---|---|---|
| 1 | Файлды ашатын функция қандай? | open() |
| 2 | Файлды тек оқу үшін қай режимде ашамыз? | «r» |
| 3 | Қай режим файлдағы ескі мәліметті өшіреді? | «w» |
| 4 | Файлдың соңына қосып жазу үшін қай режим керек? | «a» |
| 5 | f.write("Сәлем") не істейді? | Файлға «Сәлем» мәтінін жазады |
| 6 | with блогы не үшін керек? | Файлды автоматты түрде жабады |

## Қосымша 2. Геймификация «Тармақ-лабиринт» (5 мин.)

Оқушы жеке ойнайды: әр деңгейде код көрсетіледі, бағдарлама экранға не шығаратынын таңдау керек. 3 өмір беріледі, қате жауап – 1 өмір. Ұпай: 6 деңгей өтсе – 3, 4–5 деңгей – 2, 1–3 деңгей – 1.

Ойын сілтемесі: https://claude.ai/artifact/1ArDx4aRv8P79phgA3oMDz

| Деңгей | Тексерілетін ұғым | Дұрыс жауап |
|---|---|---|
| 1 | if–else, x = 7, шарт x > 5 | Үлкен |
| 2 | age = 15, шарт age >= 18 | Әлі ерте |
| 3 | elif тізбегі, t = -3 | Суық |
| 4 | шегініс: шегіністен тыс жол әрқашан орындалады | А және В |
| 5 | and және elif, n = 10 | Үлкен |
| 6 | == арқылы нақты мәнді салыстыру, s = 4 | Жақсы |

## Қосымша 3. Ойын-тапсырма «Санды тап» (8 мин.)

Тапсырма: өз ойын бағдарламаңды жаз. Бағдарлама 7 санын жасырады. Ойыншы 1-ден 10-ға дейінгі жорамалын енгізеді, ал бағдарлама «Тым аз», «Тым көп» немесе «Таптың!» деп жауап береді. Аяқтаған оқушы жұбымен ойнап көреді.

**Орындау қадамдары:**

1. Thonny/IDLE ашып, tap.py файлын сақта.
2. secret айнымалысына 7 санын меншікте.
3. input() және int() арқылы ойыншының жорамалын сұра.
4. if арқылы дұрыс жауапты, elif арқылы «Тым аз» жағдайын тексер.
5. else арқылы «Тым көп» жағдайын шығар. Бағдарламаны іске қосып тексер.

**Үлгі шешім:**

```
secret = 7
```

```
guess = int(input("1-ден 10-ға дейінгі санды тап: "))
if guess == secret:
    print("Таптың! Жеңдің!")
elif guess < secret:
    print("Тым аз, үлкенірек сан айт")
else:
    print("Тым көп, кішірек сан айт")
```

**Дескрипторлар (6 ұпай):**

| № | Дескриптор | Ұпай |
|---|---|---|
| 1 | Жасырын санды айнымалыға меншіктеді | 1 |
| 2 | input() және int() арқылы жорамалды сұрады | 1 |
| 3 | if шартын == арқылы дұрыс жазды | 1 |
| 4 | elif арқылы «Тым аз» жағдайын жазды | 1 |
| 5 | else арқылы «Тым көп» жағдайын жазды | 1 |
| 6 | Қос нүкте мен шегіністі дұрыс қойып, бағдарламаны іске қосып тексерді | 1 |

## Қосымша 4. Деңгейлік тапсырмалар (6 мин.)

Әр деңгей – 5 ұпай (5 дескриптор, әрқайсысы 1 ұпай). Оқушы деңгейді өзі таңдайды.

**A деңгейі (негізгі). Бос орындарды толтыр:**

```
t = ___(input("Температура: "))
if t ___ 25:
    print("Ыстық")
___:
    print("Салқын")
```

Жауап: int, >= (немесе >), else.

Дескрипторлар: 1) int() қолданды; 2) салыстыру операторын дұрыс таңдады; 3) else жазды; 4) қос нүкте мен шегіністі сақтады; 5) бағдарламаны іске қосып тексерді.

**B деңгейі (орта). «Баға бағалаушы»:**

Бағдарлама баллды (0–100) сұрап, нәтижені шығарсын: 85–100 – «5 – Өте жақсы», 70–84 – «4 – Жақсы», 50–69 – «3 – Қанағат», 50-ден төмен – «Қайта оқы».

```
ball = int(input("Балл: "))
if ball >= 85:
    print("5 - Өте жақсы")
elif ball >= 70:
    print("4 - Жақсы")
elif ball >= 50:
    print("3 - Қанағат")
else:
    print("Қайта оқы")
```

Дескрипторлар: 1) баллды int() арқылы енгізді; 2) if шартын дұрыс жазды; 3) elif-ті екі рет қолданды; 4) else жазды; 5) 90, 75, 40 мәндерімен тексерді.

**C деңгейі (жоғары). «Үшбұрыш бар ма?»:**

Үшбұрыштың үш қабырғасы берілген. Үшбұрыш болу үшін кез келген екі қабырғаның қосындысы үшіншісінен үлкен болуы керек. Бағдарлама «Үшбұрыш бар» немесе «Үшбұрыш жоқ» деп жауап берсін.

```
a = int(input("a: "))
```

```
b = int(input("b: "))
c = int(input("c: "))
if a + b > c and a + c > b and b + c > a:
    print("Үшбұрыш бар")
else:
    print("Үшбұрыш жоқ")
```

Жауап: 3, 4, 5 – «Үшбұрыш бар»; 1, 2, 5 – «Үшбұрыш жоқ».

Дескрипторлар: 1) үш санды енгізіп, int() қолданды; 2) and қолданды; 3) үш теңсіздікті дұрыс жазды; 4) if–else құрылымын дұрыс жазды; 5) екі мысалмен тексерді.

## Қосымша 5. Бағалау «Тармақ-ағашы» (3 мин.)

Әр кезеңде жиналған ұпайға сәйкес ағаштың бір бұтағы боялады. Оқушы ұпайларын өзі жазады, жұбы тексереді, мұғалім нақтылайды.

| Кезең | Макс. | Өзі | Жұбы | Мұғалім |
|---|---|---|---|---|
| Сұрақ-жауап «Бумеранг» | 3 | | | |
| Тармақ-лабиринт | 3 | | | |
| Санды тап | 6 | | | |
| Деңгейлік тапсырма | 5 | | | |
| Шығу билеті | 3 | | | |
| Барлығы | 20 | | | |

**Шығу билеті (3 ұпай):**

1) Шартқа қарай жол таңдауға арналған оператор қандай? – if.

2) «Әйтпесе» мағынасын беретін оператор қандай? – else.

3) x саны 5-ке тең екенін тексеру үшін қандай белгі қолданылады? – ==.

| Ұпай | Лауазым | Түсіндірме |
|---|---|---|
| 18–20 | Алгоритм шебері | жетістік критерийлерінің барлығы орындалды |
| 14–17 | Бағдарламашы | көпшілігі орындалды, шағын қателер бар |
| 10–13 | Үйренуші | негізгі ұғымдар түсінікті, жаттығу керек |
| 0–9 | Қайта қарау керек | мұғалімнің қосымша көмегі қажет |

## Қосымша 6. Кері байланыс «Кодпен пікір» (2 мин.)

Әр оқушы өз пікірін Python кодымен жазады:

```
if tusindim == True:
    print("Бүгін мен ... үйрендім")
    print("Келесі сабақта ... үйренгім келеді")
else:
    print("Маған ... қиын болды")
    print("Маған ... көмек керек")
```

Оқушы өзіне сәйкес тармақты таңдап, нүктелердің орнына өз сөзін жазады.

**Жұптық кері байланыс:**

★ Жұбымның кодында жақсы болғаны:

➜ Жұбыма ұсынысым:

**Мұғалімнің кері байланыс үлгісі:**

«Сен ... шартын дұрыс жаздың. Келесі жолы ... назар аудар».

## Қосымша 7. Үй жұмысы

«Киім кеңесшісі»: бағдарлама ауа температурасын сұрап, не киюге болатынын айтсын: 25 және одан жоғары – жеңіл киім, 10–24 – күртеше, 10-нан төмен – қысқы киім.

```
t = int(input("Бүгінгі температура: "))
if t >= 25:
    print("Жеңіл киім кие аласың")
elif t >= 10:
    print("Күртеше ал")
else:
    print("Жылы қысқы киім кию керек")
```

★ Қосымша: жаңбыр шартын қос. Жаңбыр жауып тұрса және температура 25-тен төмен болса, «Күртеше мен қолшатыр ал» деп шығарсын.

```
rain = input("Жаңбыр жауып тұр ма? (иә/жоқ): ")
if rain == "иә" and t < 25:
    print("Күртеше мен қолшатыр ал")
```

**Критерийлер:**

int() арқылы температураны енгізді;

if, elif, else құрылымын дұрыс жазды;

бағдарламаны үш түрлі мәнмен (30, 15, 0) тексерді.